UFC - Campus Quixadá
QXD0181 - Pesquisa Operacional
Trabalho Prático 02 (Equipe de 2 pessoas)

Prof. Paulo Henrique Macêdo

Meta-heurísticas para o Problema do Caminho Hamiltoniano Mínimo com Vértices de Origem e Destino

1 Descrição do Trabalho

Este trabalho prático tem como objetivo a implementação de meta-heurísticas para o **Problema do Caminho Hamiltoniano Mínimo - PCHM** (Minimum Hamiltonian Path Problem, em inglês), considerando uma variação onde os vértices de origem (início) e destino (fim) são previamente fixados. Este problema é de grande relevância na teoria dos grafos e otimização combinatória, servindo como base para problemas práticos de roteamento, logística e planejamento.

Dado um grafo direcionado ponderado $G = (V, A)$, onde $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ é o conjunto de vértices e A é o conjunto de arcos, seja c_{ij} o custo associado à travessia do arco $(i, j) \in A$. Definimos também $s \in V$ como o vértice inicial obrigatório e $t \in V$ como o vértice final obrigatório ($s \neq t$). O objetivo do PCHM com vértices de origem e destino é encontrar um caminho direcionado que inicie em s, termine em t, visite todos os demais vértices em V **exatamente uma vez**, e que minimize o custo total das arestas percorridas.

2 Heurística para a Solução Inicial

Para inicializar uma meta-heurística, geralmente é necessária uma solução viável inicial. No problema PCHM, um exemplo de heurística simples para gerar uma solução inicial pode ser obtida com a seguinte estratégia:

- Começando do vértice de origem, adicione um novo vértice ao caminho aquele que possui o menor custo a ser alcançado a partir do vértice atual e que ainda não tenha sido adicionado.

3 Meta-heurísticas

As meta-heurísticas são frameworks de heurísticas para que sejam adaptadas a diversos tipos de problemas diferentes. Dentre as mais conhecidas, iremos utilizar neste trabalho

as seguintes meta-heurísticas:

1. Busca Local Iterativa
2. GRASP
3. Recozimento Simulado
4. Busca Tabu
5. Algoritmo Genético

4 Atividades

Para as atividades abaixo, considere os vértices de origem e destino de cada instância como sendo os vértices 1 e n.

1. Implemente a heurística inicial da Seção 2 para gerar uma solução inicial para cada instância disponibilizada.
2. Implemente a meta-heurística sorteada para a sua equipe e execute-a para cada instância.
3. Elabore um relatório comparando e analisando os **valores e tempos de execução** retornados pela heurística inicial, pela sua meta-heurística e pelo modelo de Programação Linear Inteira do Trabalho Prático 01 para cada instância. Caso tenha utilizado I.A. neste trabalho, descreva no relatório qual ferramenta utilizou, como utilizou e em quais partes do projeto.
4. Grave um vídeo de pelo menos 10 minutos explicando seu código de implementação e a análise dos resultados, mencionando também o que cada membro da equipe fez.
5. Envie o vídeo e o código-fonte da sua implementação para o email phmacedoaraujo@ufc.br até o dia **23 de novembro de 2026** com o título do email sendo o nome dos integrantes da equipe.